

APPENDIX D2: JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL

Request for Proposal (RFP) for

PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MIGRASI DATA, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL SURUHANJAYA TENAGA (ST)

ARAHAN KEPADA PETENDER

1. Sila pastikan petender mematuhi semua keperluan mandatori. Sekiranya keperluan mandatori tidak dipatuhi, ST berhak untuk menolak kertas cadangan ini.
2. Setiap 'pematuhan YA/TIDAK' hendaklah disokong dengan keterangan yang jelas dan diberikan no.rujukan/no.lampiran kepada dokumen Petender.
3. Petender hendaklah memberi keterangan ringkas di 'Maklum balas Petender' bagaimana cadangan penyelesaian dapat mematuhi keperluan ST. Keterangan ini hendaklah di silang kait dengan write-up kepada cadangan RFP ini.
4. **Sebarang keterangan terperinci hendaklah disertakan sebagai lampiran.**
5. Jadual Pematuhan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia atau Inggeris

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
1.	Penyelesaian Sistem Digital ST			
1.1	Petender hendaklah mencadangkan pembangunan Sistem Digital ST yang berasaskan platform <i>Low Code</i> atau teknologi yang setara, dengan keupayaan menyokong pendekatan <i>Rapid Application Development</i> (RAD) untuk memastikan pembangunan sistem yang lebih pantas, fleksibel dan mudah diselenggara. Penyelesaian yang dicadangkan hendaklah memenuhi semua Keperluan Fungsian dan Keperluan Teknikal sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Terma Rujukan (TOR) ini. Penyelesaian sistem yang dicadangkan hendaklah bersifat bersepadu secara menyeluruh. Petender hendaklah memajukan brosur dari prinsipal yang berkaitan dengan platform yang dicadangkan serta cadangan penyelesaian menggunakan platform tersebut.	M		
1.2	Petender hendaklah memastikan modul yang telah dilaksanakan boleh dikemas kini untuk menerima dan memproses maklumat daripada modul lain yang dilaksanakan selepasnya. Petender hendaklah memastikan setiap modul mempunyai keupayaan untuk disepadukan semula dan dikonfigurasi semula tanpa	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	sebarang kos tambahan atau menjejaskan kestabilan sistem keseluruhan. Petender hendaklah menghuraikan pendekatan pelaksanaan projek bagi memastikan kesinambungan kesemua modul sehingga projek ini selesai.			
2.	API Manager			
2.1	Integrasi			
2.1.1	Petender hendaklah melakukan verifikasi <i>System Requirement Specification</i> (SRS) bagi penentusahan tujuan pengintegrasian, skop integrasi dan strategi pelaksanaan. Di samping itu, Petender hendaklah mengenalpasti keperluan perisian/ <i>tools</i> bagi <i>environment</i> ST untuk memastikan pengintegrasian dapat dilaksanakan. API Manager ini hendaklah boleh mengurus, memantau dan mengawal penggunaan API.	M		
2.1.2	Sistem Digital ST yang akan dibangunkan oleh Petender akan melaksanakan pengintegrasian dengan agensi luar dan sistem dalaman ST seperti di Appendix H .	M		
2.1.3	Petender juga hendaklah menyediakan kemudahan API atau lain-lain kaedah bagi membolehkan integrasi dengan agensi yang telah dikenalpasti. Petender hendaklah membuat verifikasi	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	keperluan semasa sesi <i>Software Requirements Specification</i> (SRS) bersama pihak ST.			
2.1.4	Petender hendaklah mengemukakan pelan dan arkitektur integrasi data yang komprehensif dalam bentuk Dokumen Spesifikasi Integrasi Data (IRD) bagi semua kategori integrasi untuk semua modul dan hendaklah disahkan oleh pihak ST. Pembangunan IRD ini hendaklah berpandukan templat dari Buku Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA).	M		
2.1.5	Petender hendaklah mengemukakan cadangan spesifikasi terperinci yang dicadangkan termasuk sistem, perisian, jaringan dan perkakasan yang digunakan untuk kerja-kerja pengintegrasian data dengan sistem-sistem lain. Cadangan spesifikasi tersebut adalah merangkumi tidak terhad kepada senarai keperluan telekomunikasi dan spesifikasi, perisian yang digunakan beserta arkitektur integrasi data. Arkitektur tersebut hendaklah menggambarkan persekitaran perkakasan, pelayan dan perkhidmatan integrasi data yang akan dilaksanakan bagi melaksanakan pengekstrakan (extract), pengubahan (transform) dan penyimpanan (load) data.	M		
2.1.6	Petender hendaklah memastikan Platform dan Application Programming Interface (API) yang dibangunkan adalah fleksibel untuk kegunaan integrasi antara agensi dan sistem dalaman ST pada masa akan datang.	M		
2.1.7	Petender hendaklah melaksanakan kerja-kerja memasang, mengkonfigurasi, mengekstrak, mengubah, menyimpan dan			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	menguji komponen-komponen dari pangkalan data di persekitaran yang dicadangkan bagi tujuan pelaksanaan integrasi data.			
2.1.8	Petender hendaklah membangunkan integrasi berdasarkan infrastruktur dan pangkalan data di persekitaran ST.			
2.1.9	Pembangunan integrasi yang dicadangkan hendaklah menggunakan teknologi API Management yang secure dan <i>encrypted application programming interface</i> (API) bagi memudahkan integrasi sistem yang baru dengan sistem-sistem sedia ada.	M		
2.1.10	Petender hendaklah mencadangkan standard struktur API yang terkini dan terpakai secara am (globally accepted).			
2.1.11	Petender hendaklah membangunkan <i>secure</i> dan <i>encrypted batch processing</i> bagi memudahkan integrasi sistem yang baru dengan sistem-sistem yang sedia ada.			
2.1.12	Integrasi yang dicadangkan hendaklah menyediakan keseragaman aliran kerja tanpa menjejaskan format aplikasi integrasi sedia ada.	M		
2.1.13	Petender hendaklah menyediakan audit trail yang lengkap bagi setiap integrasi yang dilakukan secara Graphics User Interface (GUI).	M		
2.1.14	Petender hendaklah memastikan audit trail bagi setiap integrasi berfungsi sepenuhnya.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T=Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
2.1.15	Petender hendaklah menyediakan cadangan pelan strategi dan kaedah penyelesaian serta melaksanakan langkah penyelesaian apabila berlaku kegagalan semasa proses integrasi data.	M		
2.1.16	Petender hendaklah memastikan pengurusan data mematuhi standard format dan versi Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) yang terkini.			
2.1.17	Petender hendaklah menyediakan pelan pengujian yang terperinci bagi setiap integrasi yang dilakukan dan API yang dibangunkan.	M		
2.1.18	Petender hendaklah memastikan semua kemasukan data oleh pengguna agensi lain ke dalam Sistem Digital ST direkodkan dalam audit trail yang lengkap.			
2.1.19	Semua kos integrasi (dalaman dan pihak ketiga) adalah termasuk dalam kos pelaksanaan dan skop projek ini.	M		
2.1.20	Petender hendaklah menyediakan integrasi secara <i>real time</i> kepada API yang berkaitan.	M		
3.	Data Migration			
3.1	Data Management Services			
3.1.1	Petender hendaklah menyediakan migrasi data untuk <i>Historical Data Conversion</i> dan jaminan kualiti (<i>Quality assurance</i>) untuk sistem OAS, ECOS, EE Online (My STEE) daripada pangkalan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T=Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	data sistem legasi serta data Penguatkuasaan dan Penyiasatan dalam format Excel, PDF dan lain-lain berkaitan.			
3.1.2	Petender hendaklah melaksanakan migrasi data serta mengekstrak data daripada <i>table</i> yang mengandungi jenis data <i>Binary Large Object</i> (BLOB) dalam pangkalan data sistem legasi ke <i>file server</i> secara selamat, teratur dan terkawal tanpa sebarang kehilangan atau kerosakan data, serta memastikan integriti data dikekalkan sepanjang proses migrasi.	M		
3.1.3	Petender hendaklah memastikan data yang diekstrak daripada <i>table</i> yang mengandungi jenis data <i>Binary Large Object</i> (BLOB) dan dimigrasikan ke <i>file server</i> boleh dipetakan semula (<i>remap</i>) dengan tepat kepada rekod permohonan, profil pengguna atau profil fail berkaitan di dalam Sistem Digital ST. Proses tersebut hendaklah mengekalkan hubungan (<i>data association</i>) dan rujukan asal bagi memastikan capaian, pengurusan serta penjejakan dokumen dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa menjejaskan integriti dan kebolehesan data.			
3.1.4	Petender hendaklah menyediakan dan melaksanakan proses migrasi data dokumen-dokumen lesen ST dalam format PDF ke dalam Sistem Digital ST bagi tujuan penyimpanan dan paparan pada profil pengguna.	M		
3.1.5	Petender hendaklah menyediakan dan melaksanakan kerja-kerja <i>data extraction</i> , <i>data cleansing</i> , <i>data mapping</i> dan <i>data verification</i> sepanjang proses pemindahan data dari sistem legasi mengikut fasa kepada Sistem Digital ST yang baharu.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
3.1.6	Petender hendaklah menyediakan sesi pengujian menyeluruh untuk pengesahan data yang telah dimigrasi ke Sistem Digital ST bersama pihak ST. Pengesahan merangkumi semakan ketepatan, kelengkapan dan kesepadanan data antara sistem legasi dan Sistem Digital ST bagi memastikan semua data yang dipindahkan adalah sahih, mencukupi dan boleh digunakan tanpa menjejaskan operasi.	M		
3.2	Pelan Data Migrasi			
3.2.1	Migrasi Data adalah satu aspek kritikal di mana data yang dikenal pasti daripada ST akan dipindahkan kepada Sistem Digital ST. Strategi pemindahan data hendaklah mengambil kira tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. <i>Volume</i> data yang hendak ditukar (converted). b. Kebolehlaksanaan data yang akan ditukar. c. Ketersediaan data untuk ditukar. d. Kualiti data yang hendak ditukar.			
3.2.2	Petender hendaklah memastikan peringkat Penyediaan Data (<i>Data Preparation Stage</i>) dimasukkan dalam Strategi Migrasi Data yang meliputi tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Pengumpulan data sampel daripada sistem legasi. b. Menyemak data sampel.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
3.2.3	Petender hendaklah mencadangkan metodologi amalan terbaik dalam membangunkan dan melaksanakan Pelan Migrasi Data.	M		
3.2.4	Petender hendaklah memastikan peringkat migrasi data termasuk dalam Strategi Migrasi data yang meliputi tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: a. Pembangunan Pelan Tindakan Migrasi Data dan Pelan Migrasi. b. Pengujian Program Migrasi. c. Melakukan migrasi data menggunakan program kepada <i>Production environment</i>. d. Proses migrasi melibatkan tarikh <i>cut off</i> data dan baki data yang akan di migrasi ke <i>Production environment</i>.	M		
3.2.5	Petender hendaklah menyediakan dokumentasi Pemetaan Data semasa aliran kerja Migrasi Data berdasarkan Buku Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA) Jabatan Digital Negara. Petender hendaklah menyediakan dokumentasi <i>Pemetaan Data</i> yang menggambarkan keadaan semasa (<i>as-is</i>) aliran kerja Migrasi Data, selaras dengan keperluan yang ditetapkan dalam <i>Buku Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam (KRISA)</i> oleh Jabatan Digital Negara.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
3.2.6	Petender hendaklah menyediakan strategi yang komprehensif dalam memastikan masa henti sifar (zero downtime) kepada sistem sedia ada semasa proses migrasi.	M		
3.2.7	Data yang telah dimigrasi hendaklah boleh digunakan untuk keperluan pelbagai permohonan (baharu, pendaftaran semula, dan semua jenis permohonan) dalam Sistem Digital ST baharu.	M		
4.	Sandaran (<i>Backup</i>) Dan Pemulihan (<i>Restore</i>) Secara Berkala			
4.1	Umum			
4.1.1	Petender hendaklah menyokong mekanisme sandaran data sedia ada di Pusat Data ST (PDST), dan bekerjasama dengan pentadbir sistem ST bagi memastikan Sistem Digital ST dan data mempunyai perlindungan serta pemulihan pantas sekiranya berlaku gangguan atau kehilangan data.	M		
4.1.2	Petender hendaklah menyediakan kemudahan skrip berjadual untuk proses sandaran (backup) data di dalam server VM secara automatik pada setiap hari. Pengujian fail sandaran boleh dilaksanakan secara berkala untuk memastikan fail sandaran tersebut boleh digunakan (proses restore) jika berlaku sebarang kemungkinan.	M		
4.1.3	Petender hendaklah memastikan keselamatan data dan integriti sistem melalui pembangunan kod yang selamat serta pelaksanaan mekanisme sandaran data secara automatik dan			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	berjadual (harian). Data sandaran tersebut hendaklah disediakan dalam format yang bersesuaian bagi tujuan pengurusan sandaran berpusat oleh Suruhanjaya Tenaga.			
4.1.4	Petender juga dikehendaki menyediakan prosedur operasi standard (SOP) berkaitan pengurusan sandaran dan pemulihan data bagi sistem Digital ST sebagai panduan operasi. Bagi tujuan kesinambungan perkhidmatan, infrastruktur Disaster Recovery Centre (DRC) disediakan dan diuruskan oleh Suruhanjaya Tenaga	M		
4.1.5	ST mempunyai Disaster Recovery Center (DRC) yang ditempatkan di luar premis ST. Pihak ST akan menyediakan Virtual Machine (VM) yang sama dengan production VM mengikut kapasiti yang diperlukan oleh Petender. Petender hendaklah menyediakan keperluan perisian dan lesen untuk aplikasi berkaitan Digital ST bagi tujuan DRC jika terdapat keperluan dan segala kos lesen adalah dibawah tanggungjawab Petender. DRC yang disediakan oleh ST adalah dalam mod warm untuk pastikan sistem ST terus berjalan jika berlaku gangguan di Pusat Data ST (utama). Pusat Data ST dan DRC diuruskan oleh penyedia perkhidmatan yang telah dilantik oleh ST.			
4.1.6	Petender hendaklah bertanggungjawab memasang dan menggunakan hanya perisian yang tulen dan berdaftar. Jika			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	perisian didapati mengandungi program berbahaya, kos baik pulih hendaklah ditanggung oleh pihak Petender. Petender hendaklah memastikan integriti perisian dan maklumat terjamin daripada pendedahan atau kerosakan yang disebabkan oleh perisian berbahaya seperti virus, trojan dan sebagainya.			
5.	File Storage System			
5.1	Umum			
5.1.1	Petender hendaklah memastikan sistem yang dibangunkan menyokong aktiviti muat naik dokumen dalam format tidak terhad kepada doc, docx, pdf, excel, csv, text report.	M		
5.1.2	Petender hendaklah mencadangkan mekanisme storan dokumen yang dimuat naik menyokong format tidak terhad kepada doc, docx, pdf, excel, csv, text report.	M		
5.1.3	Petender hendaklah memastikan <i>tagging/label</i> dan cara penyimpanan dokumen mengikut amalan terbaik.	M		
5.1.4	Petender hendaklah membangunkan <i>user interface</i> untuk membuat carian secara <i>elastic search</i> untuk memudahkan pencarian fail.			
5.1.5	Petender hendaklah memastikan bahawa semua fail yang dimuat naik atau diterima melalui sistem telah melalui proses imbasan antivirus secara automatik, dan hanya format fail yang dibenarkan adalah PDF, imej (seperti JPEG, PNG, TIFF), serta dokumen (seperti DOC, DOCX, TXT). Penyelesaian hendaklah			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	direka bentuk untuk menolak sebarang fail yang tidak mematuhi kriteria ini.			
5.1.6	Petender hendaklah memastikan bahawa penyelesaian yang ditawarkan memenuhi keperluan keselamatan maklumat, termasuklah pelaksanaan mekanisme <i>encryption</i> bagi penyimpanan data yang selamat, kawalan capaian yang berkesan, jaminan integriti data, keupayaan audit yang menyeluruh, serta pematuhan terhadap keperluan perundangan dan dasar yang berkenaan selaras dengan piawaian ISO/IEC 27001:2022.	M		
6.	Workflow Engine			
6.1	Umum			
6.1.1	Petender hendaklah menyediakan infrastruktur yang boleh dikonfigurasi untuk penyediaan aliran kerja (<i>workflow</i>) bagi membolehkan ST mengemaskini aliran kerja dan borang-borang berkaitan dalam Sistem Digital ST apabila diperlukan.	M		
6.1.2	Enjin ini hendaklah menyokong konfigurasi aliran kerja secara modular dan mesra pengguna, bagi membolehkan pihak ST membuat pengubahsuaian terhadap proses kerja selepas pelaksanaan sistem tanpa bergantung sepenuhnya kepada pembekal. Ini termasuk keupayaan untuk menetapkan peranan,	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	lajuan kelulusan, <i>trigger conditions</i> dan notifikasi secara fleksibel.			
7.	Pengesahan Dokumen Sokongan Secara Automatik			
7.1	Petender hendaklah menyediakan enjin fungsi pengesahan dokumen sokongan secara automatik menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR), Natural Language Processing (NLP), Vision Machine Learning (Vision-ML) dan Artificial Intelligence (AI) bagi tujuan ekstrak, pengesahan dokumen dan validasi maklumat dokumen yang dimuat naik oleh pemohon.	M		
7.2	Pembangunan <i>framework</i> yang dicadangkan hendaklah menggunakan Large Language Model (LLM) bagi melaksanakan semakan dokumen untuk memastikan ketulenan dokumen.			
7.3	Enjin yang dicadangkan hendaklah berupaya mengekstrak data daripada dokumen kompleks termasuk jadual, borang berstruktur, <i>nested forms</i> dan dokumen dengan susun atur tidak standard.			
7.4	Enjin yang dicadangkan hendaklah melaksanakan proses sanitasi dan <i>normalization</i> secara automatik bagi memastikan semua data yang diekstrak mematuhi format dan struktur data sistem yang seragam.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
7.5	Sistem hendaklah menyokong pengecaman teks bagi dokumen bercetak dan tulisan tangan dengan ketepatan yang tinggi.	M		
7.6	Sistem hendaklah menyediakan <i>mekanisme</i> keselamatan yang merangkumi data <i>encryption</i> , <i>de-identification layer</i> dan audit trail bagi semua proses pengesahan dokumen dan keputusan AI/LLM.			
7.7	Sistem hendaklah berupaya mengesan dokumen tidak lengkap, kabur, tidak sah, tamat tempoh, pendua atau tidak sepadan dengan data permohonan.	M		
7.8	Sistem hendaklah menyokong semakan dan pengesahan manual oleh pegawai sekiranya keputusan pengesahan automatik memerlukan semakan lanjut.	M		
8.	Keselamatan			
8.1	Petender hendaklah menyediakan sistem yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi iaitu pendekatan secara <i>Secured Programming</i> , <i>Single Log On</i> (jika berkaitan), <i>session time out</i> , fungsi <i>Captcha</i> bagi mengelakkan <i>SQL Injection</i> , <i>Cross Site Scripting</i> dan sebagainya.	M		
8.2	Petender hendaklah memastikan sistem mempunyai <i>User Access Level</i> di mana had akses pengguna adalah berdasarkan kepada fungsi kerja dan peranan yang akan ditentukan oleh ST.	M		
8.3	Petender hendaklah memastikan bahawa semua perisian menyokong algoritma kriptografi berganda (multiple			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	cryptography algorithms), termasuk dan tidak terhad kepada DES, RSA, RC4, JCA, JCE dan SHA256.			
8.4	Petender hendaklah memastikan semua kata laluan pengguna di dalam pangkalan data perlu disimpan secara <i>encrypted</i> . Petender hendaklah memastikan sistem mempunyai fungsi bantuan lupa kata laluan daripada pengguna sistem. Semua pengguna sistem hendaklah mempunyai pengenalan pengguna (<i>User ID</i>) dan kata laluan yang unik dengan minima 8 karakter <i>alphanumeric</i> atau mengikut standard format ISO/IEC ISMS 27001:2022 di ST & Prosedur Keselamatan Siber ST.			
8.5	Petender hendaklah memastikan data-data berkaitan Digital ST berada dalam tahap keselamatan tinggi, terkawal, dan <i>encrypted</i> serta tertakluk kepada dasar keselamatan ICT dan pemuatan kepada ISO/IEC ISMS 27001:2022 di ST.	M		
8.6	Petender hendaklah menyediakan matriks capaian pengguna berasaskan Matriks Capaian Pengguna setelah membuat kajian terperinci mengenai keperluan pengguna.	M		
8.7	Petender hendaklah mencadangkan lain-lain cadangan yang berkaitan dengan ciri-ciri keselamatan sistem dan cadangan hendaklah bersesuaian dengan keperluan sistem tersebut.			
8.8	Petender hendaklah mematuhi segala keperluan keselamatan yang ditetapkan dalam ISO/IEC ISMS 27001:2022 di ST.			
8.9	Petender hendaklah mengkonfigurasi semua aplikasi berkaitan untuk mendaftarkan dan menyimpan semua log percubaan	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	(berjaya dan tidak berjaya) untuk mengakses kod sumber/maklumat yang terhad dengan mengenal pasti pengguna, terminal, tarikh dan masa.			
8.10	Petender hendaklah memastikan jejak audit terperinci melalui sistem yang menunjukkan ID pengguna yang melakukan transaksi.	M		
8.11	Data Leakage Prevention (Pencegahan Kebocoran Data) Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Hadkan fungsi <i>download/export</i> (PDF, Excel, CSV) kepada peranan tertentu sahaja. - Sokongan “view only” tanpa kebenaran muat turun untuk data sensitif. - Paparan maklumat sensitif seperti nombor MyKAD, nombor akaun bank dan alamat e-mel hendaklah dipapar secara separa atau dalam format terlindung kepada pengguna biasa bagi memastikan kerahsiaan data terpelihara, contohnya ***1234. - Nyahaktifkan fungsi <i>copy-paste</i> untuk medan data kritikal dalam skrin tertentu. - Fungsi cetakan bagi laporan sensitif hendaklah dihadkan kepada pengguna yang diberi kebenaran sahaja dan setiap aktiviti cetakan perlu direkodkan untuk tujuan audit serta pemantauan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	f. Hadkan muat turun lampiran sensitif mengikut peranan. g. Laporan/dokumen yang dimuat turun automatik diberi <i>watermark</i> (nama pengguna, tarikh, masa, ID sistem). h. Paparan mesej amaran/<i>banner</i> berkaitan larangan berkongsi data sensitif setiap kali pengguna mengakses modul kritikal. Notifikasi kepada pengguna bahawa semua aktiviti akses, <i>eksport</i> dan cetakan dipantau dan direkodkan.			
8.12	Format Kata Laluan Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Semua kata laluan pengguna di dalam pangkalan data perlu disimpan secara <i>encrypted</i>. b. Memastikan sistem mempunyai fungsi bantuan lupa kata laluan daripada pengguna sistem. c. Semua pengguna sistem hendaklah mempunyai pengenalan pengguna (user id No. MyKAD) dan kata laluan yang unik dengan sekurang-kurangnya lapan (8) aksara dengan gabungan aksara, angka dan aksara khusus sebagaimana Prosedur Keselamatan Siber Suruhanjaya Tenaga atau mengikut standard format ISO/IEC 27001:2022 – Annex A.5.17: Authentication Information.	M		
8.13	Penguncian Akaun Automatik (Account Lockout)	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Akaun dikunci secara automatik selepas beberapa percubaan login gagal berturut-turut (contoh: 3–5 kali). Penetapan jumlah percubaan boleh diubah melalui modul selenggaraan admin bagi tujuan penetapan semula apabila wujud penetapan baharu. - Akaun dikunci selama tempoh tertentu (contoh: 15 minit/30 minit). Pilihan untuk <i>temporary lockout</i> atau <i>permanent until reset</i>. - Pengguna dimaklumkan bahawa akaun telah dikunci melalui paparan mesej pada skrin, dan/atau e-mel pemberitahuan. - Sistem mengesan pola login mencurigakan yang berulang. Jika dikesan, akaun terus dikunci dan <i>alert</i> dihantar kepada admin emel IT/Seksyen Teknologi Digital (DTS). - Menyediakan Modul khas untuk admin keselamatan meliputi membuka semula akaun, menetapkan semula kata laluan, melihat sejarah percubaan login. Semua tindakan direkodkan dalam audit trail. - Sistem merekodkan masa dan tarikh akaun dikunci, alamat IP percubaan login gagal, bilangan percubaan yang menyebabkan <i>lockout</i>. Log tidak boleh dipadam oleh pengguna biasa.			

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
8.14	Pengurusan Sesi (Session Management) Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Menyediakan sesi tamat secara automatik selepas tempoh tidak aktif (contoh: 10–15 minit). Penetapan minit boleh diubah melalui modul selenggaraan admin bagi tujuan penetapan semula apabila wujud penetapan baharu daripada audit/pematuhan. - Menyediakan notifikasi amaran sebelum sesi tamat. - Menetapkan jumlah sesi maksimum yang dibenarkan bagi setiap akaun pengguna (<i>single-session</i> atau had tertentu). Penetapan had sesi ini boleh diselaras melalui modul selenggaraan admin bagi tujuan pengubahsuaian atau penetapan semula. - Sistem menutup sesi lain jika pengguna log masuk di peranti baharu. - Sesi hanya dihantar melalui sambungan HTTPS	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	f. Merekod masa login, <i>logout</i>, IP, lokasi, dan aktiviti sesi. Semakan data boleh diakses oleh auditor/admin keselamatan (IT/Seksyen Teknologi Digital (DTS). Sistem mengesan: login berganda mencurigakan, IP luar negara, percubaan “session hijacking”, Amaran automatik, notifikasi/alert dihantar kepada admin emel IT/Seksyen Teknologi Digital (DTS).			
8.15	Pengesahan Lokasi/IP (IP Whitelisting & Geo-Restriction) Petender hendaklah menyediakan keperluan fungsi pada Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: - Sistem hanya membenarkan capaian daripada senarai IP yang diluluskan (whitelist). Penetapan <i>whitelist</i> boleh diubah melalui modul selenggaraan admin bagi tujuan penetapan semula apabila wujud penetapan baharu. - Menyokong sekatan mengikut negara/wilayah berdasarkan maklumat geolokasi IP. Hanya negara yang dibenarkan boleh mengakses sistem; negara lain akan disekat. Penetapan Konfigurasi senarai negara	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	dibenarkan (allow-list) dan disekat (block-list) boleh diubah melalui modul selenggaraan admin. c. Jika cubaan akses dari IP atau negara yang tidak dibenarkan: capaian ditolak serta-merta, mesej ralat keselamatan dipaparkan kepada pengguna, notifikasi/ <i>alert</i> dihantar kepada admin emel IT/Seksyen Teknologi Digital (DTS).			
9.	Integrasi kepada Sistem Bayaran ST (<i>ST Payment Gateway</i>)			
9.1	Petender hendaklah menyediakan integrasi Sistem Digital ST dengan Sistem Bayaran Dalam Talian ST (<i>ST Payment Gateway</i>) sedia ada untuk memastikan proses bayaran dalam talian berfungsi secara <i>end-to-end</i> .	M		
9.2	Petender hendaklah membangun dan mengintegrasikan proses pembayaran setiap permohonan melalui Sistem Digital ST yang diterima menggunakan sistem Bayaran (<i>payment gateway</i>) ST melalui kaedah FPX, DuitNow Online Banking/Wallets (DOBW). Petender boleh mencadangkan dan menambah kaedah lain selain di atas sebagai terimaan bayaran yang bersesuaian melalui <i>payment gateway</i> ST.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
9.3	Petender hendaklah menyediakan fungsi bayaran dalam talian untuk lain-lain pembayaran (open payment) selain daripada pembayaran permohonan yang diterima dalam Sistem Digital ST.	M		
9.4	Petender hendaklah menyediakan sesi pengujian transaksi bayaran dan integrasi melibatkan pembekal Sistem Bayaran ST, pihak PayNet dan pihak bank (CIMB).	M		
9.5	Semua kos integrasi termasuk dengan pihak ketiga adalah di bawah tanggungjawab petender.	M		
10.	Jejak Audit (Audit Trail)			
10.1	Umum			
10.1.1	Petender hendaklah menyediakan jejak audit bagi semua transaksi yang termasuk dan tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Permohonan b. Perubahan maklumat c. Proses kelulusan d. Proses pembayaran e. Penetapan dan perubahan had akses dan peranan	M		
10.1.2	Jejak Audit hendaklah menyediakan bukti yang mencukupi untuk menyokong keperluan audit.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
10.1.3	Jejak audit hendaklah mengandungi maklumat termasuk tetapi tidak terhad kepada identiti pengguna, sumber, perubahan maklumat, tarikh dan masa aktiviti mengikut kronologi.	M		
10.1.4	Jejak Audit hendaklah disimpan untuk tempoh seperti yang ditetapkan oleh Akta Arkib Negara.	M		
11.	Messaging Services			
11.1	Petender hendaklah memastikan Sistem Digital ST dapat mengeluarkan mesej dan notifikasi melalui emel, WhatsApp dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.	M		
11.2	Petender hendaklah membangunkan integrasi dan menyediakan platform WhatsApp untuk Sistem Digital ST.	M		
11.3	Perkhidmatan ini hendaklah mempunyai kebolehan untuk diautomasikan mengikut jenis mesej dan penerima mesej.	M		
11.4	Petender hendaklah membangunkan <i>user interface</i> yang bersesuaian untuk menguruskan notifikasi dan mesej yang akan dihantar kepada pengguna.	M		
12.	Pengujian Sistem, Perkakasan & Hardening			
12.1	Petender hendaklah mencadangkan dan menyediakan pelan dan kaedah yang bersesuaian untuk melaksanakan pengujian pada Sistem Digital ST mengikut setiap komponen, <i>plugin</i> , program pengaturcaraan dan integrasi pada Sistem Bersepadu	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	ST untuk memastikan bahawa ia berfungsi sepenuhnya dan tidak mempunyai ralat (error).			
12.2	Petender hendaklah melaksanakan pengujian menyeluruh ke atas server <i>Virtual Machine (VM)</i> yang disediakan oleh ST bagi persekitaran <i>staging</i> dan <i>production</i> setelah pemasangan perisian dan sistem operasi (OS) disempurnakan oleh petender, bagi mengesahkan kefungsihan dan kestabilan perisian.	M		
12.3	Petender hendaklah melaksanakan proses <i>hardening</i> server <i>Virtual Machine (VM)</i> yang disediakan oleh ST dan menguji server VM yang disediakan setelah kerja-kerja pemasangan perisian dan sistem dijalankan. Aktiviti <i>hardening</i> hendaklah termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. <i>Hardening</i> pada aplikasi sistem b. <i>Hardening</i> pada <i>operating system</i> (OS) Aktiviti <i>hardening</i> dilaksanakan mengikut perkara-perkara yang ditetapkan oleh ST.	M		
12.4	Petender hendaklah menyediakan dan melaksanakan pengujian penerimaan dan pentauliahan Sistem Digital ST termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: a. Ujian Penerimaan Pengguna (UAT); b. Ujian Penerimaan Akhir (FAT); c. <i>Performance Test</i>;	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	d. <i>Integration Test</i> bagi semua point integrasi seperti di dalam Lampiran H ; e. <i>Vulnerability Assessment and Penetration Test</i> (VAPT); f. <i>Acceptance Test Review</i> ; g. Ujian pemasangan perisian; dan h. Secure Code Review (<i>Application Coding</i>).			
12.5	Setiap aktiviti ujian hendaklah diselaraskan dengan jadual projek, kriteria kejayaan, dan keperluan teknikal sistem. Hasil ujian hendaklah direkodkan secara sistematik bagi tujuan pengesahan, penambahbaikan, dan pelaporan kepada pihak berkepentingan.			
12.6	ST boleh melanjutkan tempoh Ujian Penerimaan Akhir (FAT) sekiranya terdapat sebarang perkakasan, perisian atau sistem aplikasi tidak berfungsi kerana kesilapan/kelemahan dalam pemasangan, mutu kerja (<i>workmanship</i>) atau perisian yang dibekalkan itu. Petender hendaklah menanggung segala kos kelewatan tersebut.	M		
12.7	Petender hendaklah memastikan sebelum pentauliahan, penyediaan aplikasi sistem adalah dibawah tanggungjawab petender. Aplikasi ini akan ditauliahkan selepas memenuhi dan melepasi peringkat Ujian Penerimaan Akhir (FAT) termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut:	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	a. Tiada sebarang masalah kerosakan atau ralat pada aplikasi sistem dan pangkalan data untuk digunakan oleh pengguna. b. Tiada sebarang gangguan capaian menggunakan sistem rangkaian di ST. c. ST berpuas hati dengan semua hasil kerja yang telah dilaksanakan.			
12.8	Petender hendaklah memastikan integrasi dengan Sistem Digital ST dilaksanakan dengan sempurna dan diuji berfungsi dengan baik.	M		
12.9	Petender hendaklah memastikan Sistem Digital ST diuji dalam tempoh <i>Pilot Run</i> yang ditetapkan oleh ST.	M		
12.10	Petender hendaklah menyerahkan borang pentauliahan dan disahkan oleh ST semasa penyerahan dan penerimaan sistem.	M		
12.11	Petender hendaklah bertanggungjawab menguruskan semua persediaan, lokasi, tempat dan makan minum aktiviti projek seperti bengkel, seminar, mesyuarat, sesi pengujian, sesi latihan & TOT, <i>awareness/handholding</i> dan <i>pilot project</i> sehingga selesai sepenuhnya tanpa sebarang kos tambahan kepada Suruhanjaya Tenaga. Semua kos di atas adalah di bawah tanggungjawab Petender.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
13.	Digital Certificate & Digital Signature			
13.1	Penghasilan Sijil Digital			
13.1.1	Sistem hendaklah mempunyai keupayaan untuk menjana sijil digital secara automatik berdasarkan kelulusan yang telah disahkan, lengkap dengan kod QR yang sah dan boleh diimbas.	M		
13.1.2	Kod QR tersebut hendaklah mengandungi metadata yang relevan termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor rujukan, tarikh pengeluaran, status kelulusan, dan pautan pengesahan dalam talian.	M		
13.2	Kelulusan Melalui Tandatangan Digital			
13.2.1	Semua proses kelulusan yang berkaitan dengan pengeluaran sijil digital hendaklah dilaksanakan melalui <i>mekanisme</i> tandatangan digital yang sah dan diiktiraf.	M		
13.2.2	Petender hendaklah menyediakan perisian yang menyokong tandatangan digital (Digital Signature), Digital Certified True Copy (CTC) dan menyediakan Quick Response Code (QR code) pada dokumen / perakuan atau sijil yang dikeluarkan oleh ST untuk memastikan tahap keselamatan dan integriti pada dokumen tersebut. Kos perisian dan lesen adalah di bawah tanggungjawab petender.	M		
13.2.3	Tandatangan Digital yang dibekalkan oleh petender hendaklah yang diiktiraf dan disediakan oleh Pihak Berkuasa Berlesen	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	(Certified Authority) di Malaysia yang diluluskan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) di bawah Akta Tandatangani Digital 1997. Petender hendaklah menyertakan authorization letter / sijil pengesahan dari Certified Authority (CA) di Malaysia untuk menyokong pernyataan di atas.			
13.2.4	Petender hendaklah menyediakan keperluan Digital Signature & Digital Certified True Copy pada sistem Digital ST untuk tandatangan pada dokumen-dokumen digital seperti permohonan, surat, perakuan, sijil dan menggalakkan transaksi elektronik yang selamat. Lesen yang diperlukan hanya untuk kegunaan kakitangan ST sekurang-kurangnya 45 unit dan ditanggung sepenuhnya oleh petender.	M		
13.3	Penjejakan Sijil			
13.3.1	Sijil digital yang dijana hendaklah boleh disahkan secara dalam talian melalui sistem atau platform yang disediakan, dan direkodkan dalam jejak audit sistem bagi tujuan pemantauan, pengesahan dan pengauditan.	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
14.	Cadangan Perisian dan Keperluan Virtual Machines			
14.1	Petender hendaklah membangun dan memasang Sistem Digital ST menggunakan <i>server</i> Virtual Machine (VM) yang disediakan oleh ST mengikut keperluan sistem yang dicadangkan oleh Petender.	M		
14.2	Petender hendaklah melakukan kerja-kerja konfigurasi dan kemaskini repositori pada sistem operasi (OS) menggunakan perisian yang dibekalkan oleh Petender. Kos pembelian dan langganan setiap lesen perisian yang dipasang pada Virtual Machine (VM) adalah dibawah tanggungjawab Petender. ST hanya membekalkan 10 langganan lesen Redhat Enterprise Linux. Sekiranya ianya tidak mencukupi, pihak petender perlu membuat tambahan lesen dan termasuk dalam kos projek ini. Sila nyatakan jenis perisian dan keperluan VM di dalam Appendix D7 – Jadual Perisian & Perkakasan.	M		
14.3	Petender hendaklah mencadangkan dan menyediakan perisian (software) versi terkini dan tidak luput (obsolete/end of support/end of life) dalam tempoh 5 tahun akan datang bermula dari tarikh pemasangan untuk membangunkan Sistem Digital ST bagi memastikan ia dapat berfungsi dengan baik dan lancar tanpa sebarang masalah.	M		
14.4	Petender hendaklah mencadangkan kapasiti virtual machine (VM) yang diperlukan untuk menempatkan Sistem Digital ST	M		

No	Keterangan	Mandatori (M)	Pematuhan (Tandakan Y=Ya / T= Tidak)	Keterangan Petender (Sila buat rujukan kepada dokumen Petender)
	yang baharu. Rujuk Appendix D7 – Jadual Perisian & Perkakasan .			
14.5	Petender hendaklah mengkonfigurasi dan melaksanakan <i>system/application hardening</i> sebelum pemasangan aplikasi sistem untuk tujuan memantapkan lagi keselamatan/pengukuhan server (VM) ini.	M		
14.6	Petender hendaklah memasang dan mengkonfigurasi <i>Secure Socket Layer (SSL)</i> pada Sistem Digital ST. Pemasangan SSL menggunakan sijil yang disediakan oleh ST.	M		
14.7	Petender hendaklah menjalankan ujian penerimaan perisian setelah pemasangan dilaksanakan dan dipersetujui oleh ST.	M		

PERAKUAN PETENDER

Mana-mana syarikat yang tidak memenuhi kriteria **MANDATORI** atau **tidak** menyerahkan dokumentasi/lampiran yang diperlukan tidak akan dinilai dan akan dikeluarkan daripada penilaian seterusnya.

Di bawah dan tertakluk kepada Terma Rujukan (Spesifikasi Kerja) membuat dokumen ini, yang bertandatangan di bawah ini, adalah dengan ini melengkapkan dokumen ini dan menawarkan **PERKHIDMATAN MEREKA BENTUK, MEMBANGUN, MENGKONFIGURASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MIGRASI DATA, MELATIH, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL ST** dengan spesifikasi yang dinyatakan di dalam dokumen ini dan bersetuju melaksanakan setiap perkara yang diperihal dalam Spesifikasi Kerja (Jadual Pematuhan Spesifikasi Teknikal) ini.

Nama Penuh :
No. K/P :
Tandatangan :
Cop dan :
Alamat :
Syarikat :
Tarikh :

Nama Saksi :
No. K/P :
Tandatangan :
Cop dan :
Alamat :
Syarikat :
Tarikh :

TAMAT JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL